# Modelagem de Sistemas

MSIS

Modelagem de Sistemas - Diagrama de Classes

Aula 2

Departamento de Computação e Mecânica (DCMLP)

CEFET-MG - Campus Leopoldina

Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

# Conteúdo

Métodos Especiais
- Métodos Acessores
- Métodos Modificadores

Relacionamentos

Elementos

Tipos
- Associação
- Agregação
- Composição
- Agregação x Composição

Exercícios

Herança
- Exemplo
  - Implementação

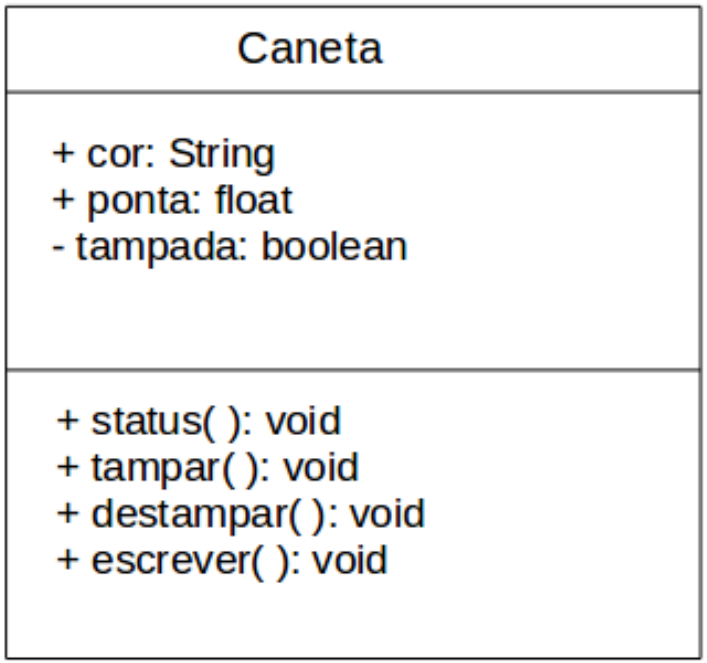
Tipos de Herança
- Override

# Métodos Especiais



Métodos Especiais 2
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

Se alterarmos a classe **Caneta** conforme abaixo:




- O que vai acontecer?
- Ainda é possível alterar o atributo **tampada** da caneta fora da sua própria classe? Como?

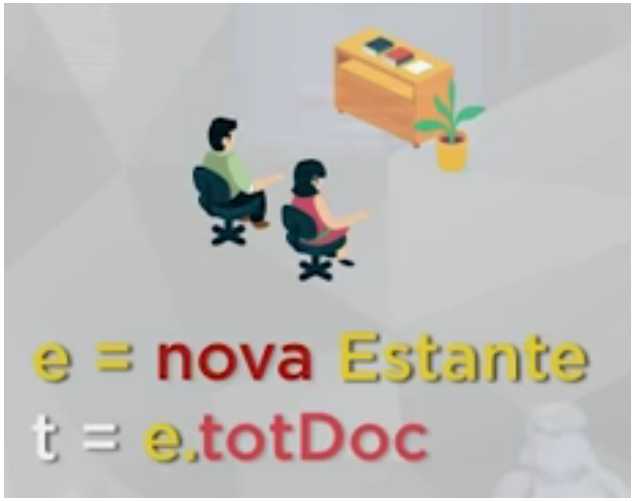
# Métodos Acessores

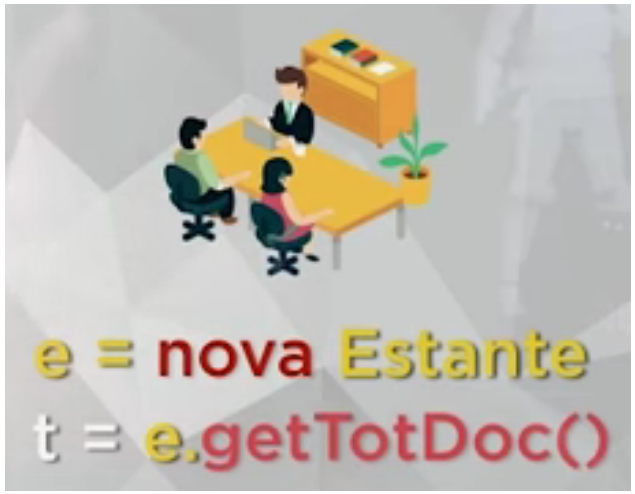


Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- **Métodos Acessores - GETTERS:** Pegar, obter, adquirir.
  - Dificultar o acesso direto ao atributo (Restrição de domínio)
  - Intermediador



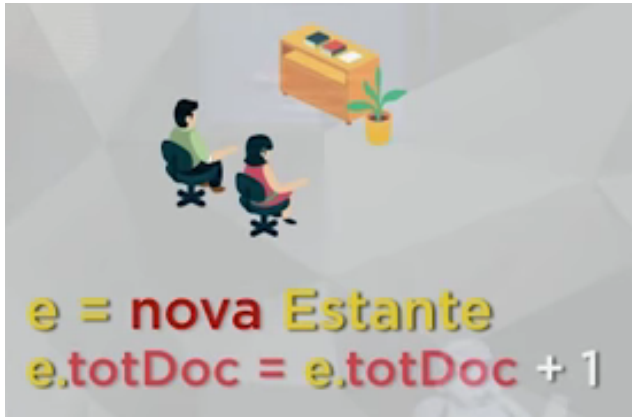

*Quando o atributo for do tipo **boolean**, a palavra **get** deve ser substituída pela palavra **is***

# Métodos Modificadores



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores 4
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- **Métodos Modificadores - SETTERS:** Modificação de características. Atualização de dados.



# Exemplo

Modelagem de Sistemas - Diagrama de Classes
DCMLP
Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



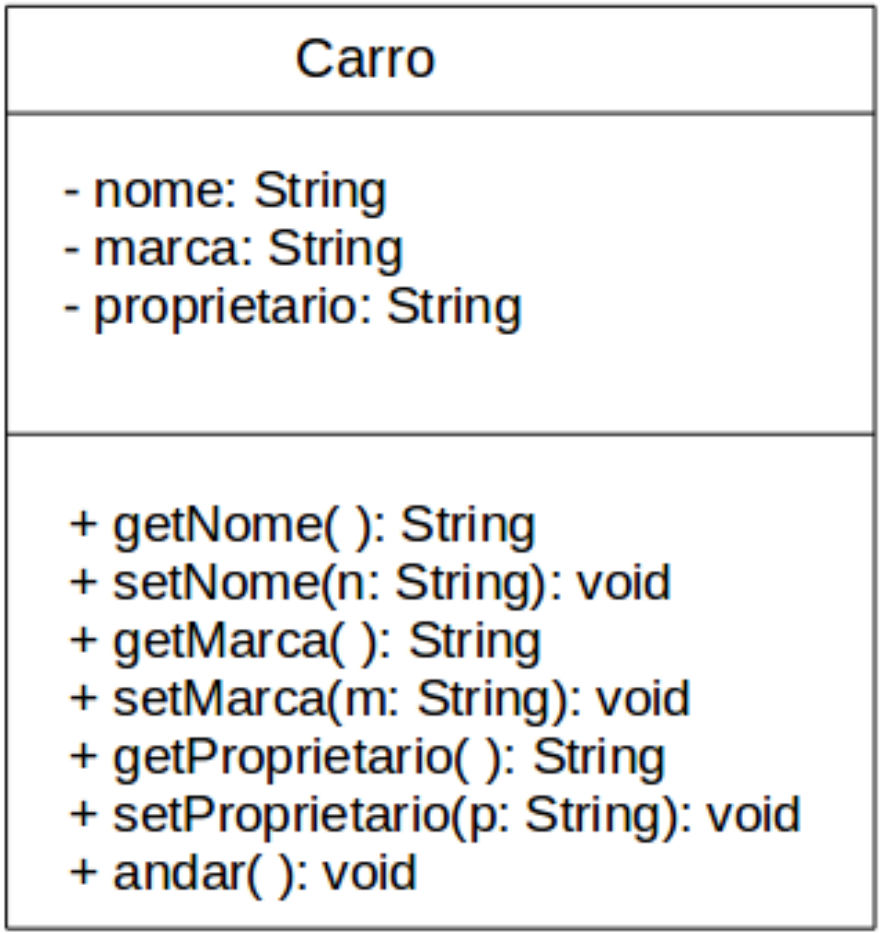
Dado o código abaixo:

```
public class Carro {
    private String nome;
    private String marca;
    private String proprietario;

    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public void setNome(String n) {
        this.nome = n;
    }
    public String getMarca() {
        return marca;
    }
    public void setMarca(String m) {
        this.marca = m;
    }
    public String getProprietario() {
        return proprietario;
    }
    public void setProprietario(String p) {
        this.proprietario = p;
    }
    public void andar(){
        System.out.println("Estou andando.");
        System.out.println(this.proprietario);
    }
}
```

Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores 6
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

# Exemplo

Teríamos o seguinte diagrama de classes:



# Relacionamentos



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos 7
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

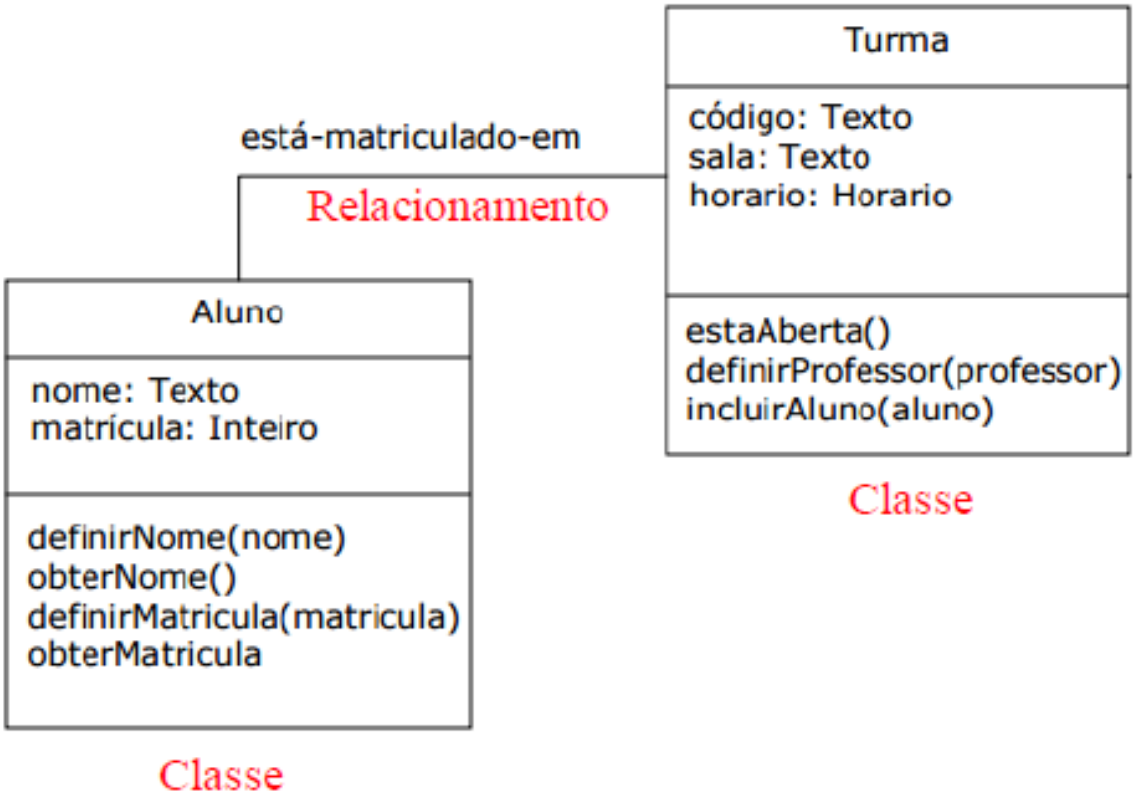
- Diferentes classes podem relacionar-se entre si, criando/compondo novos tipos de objetos.
- Um determinado objeto pode ser basear em um outro e adicionar informações, estendendo a classe.
- Pode também se basear em dois ou mais tipos diferentes de objetos.
- É possível também que um objeto “utilize” outro tipo de objeto
  - Exemplo: Um projetor não utiliza uma lâmpada?

# Classes e Relacionamentos



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos 8
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- No Diagrama de Classes, os relacionamentos são representados por uma linha sólida:



# Exemplo 1 (1/2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

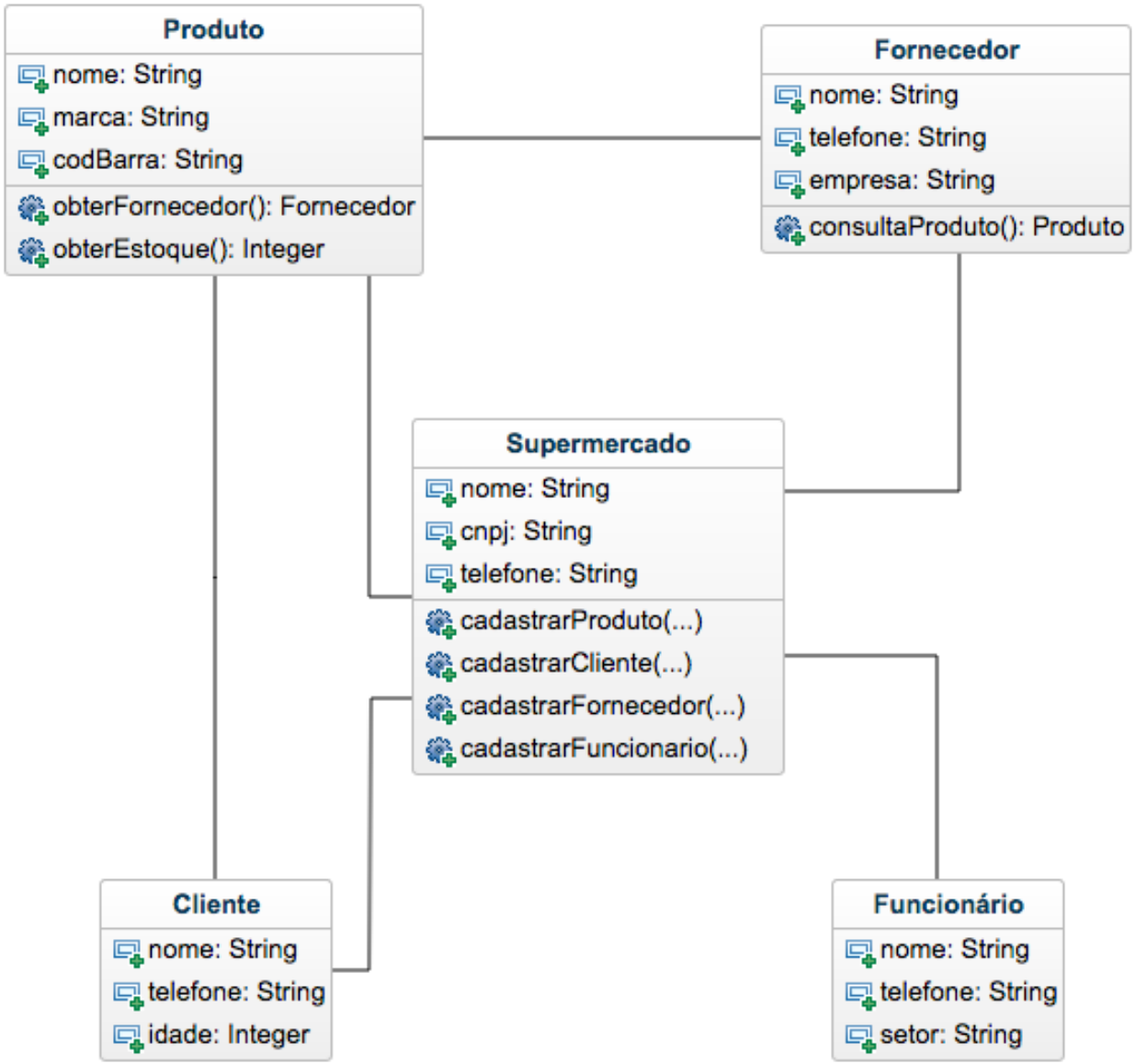


- Uma rede de supermercados deseja criar um sistema de gerenciamento dos **supermercados** associados.
- Neste sistema deve ser possível gerenciar os **clientes**, os **funcionários**, os **produtos** e os **fornecedores** de cada associado.

# Exemplo 1 (2/2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos 10
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



# Elementos de um Relacionamento

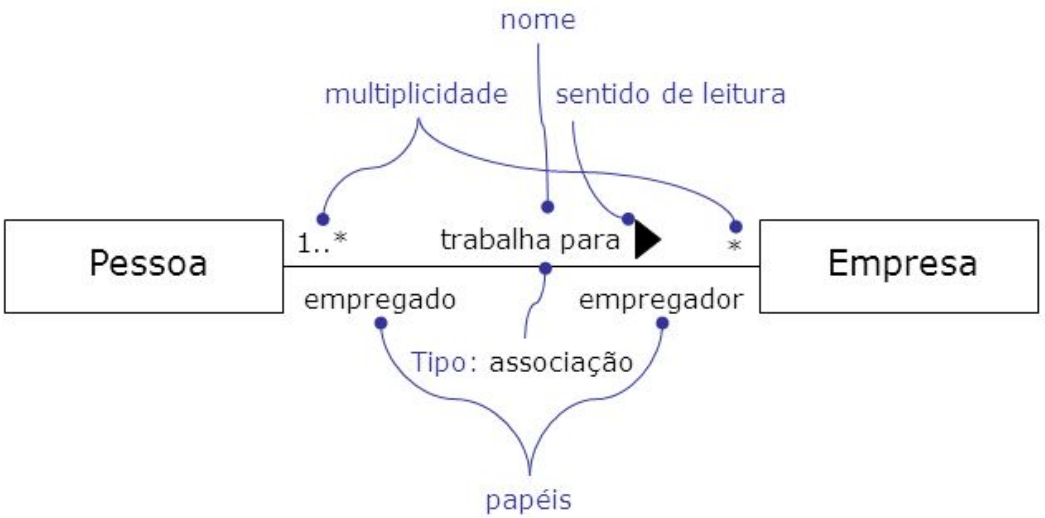


Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



São elementos de um relacionamento:

- Nome
- Sentido de Leitura
- Multiplicidade
- Papéis
- Tipo
- Navegabilidade [1]




[1] Apenas para relacionamentos que são do tipo associação

# Elementos de um Relacionamento

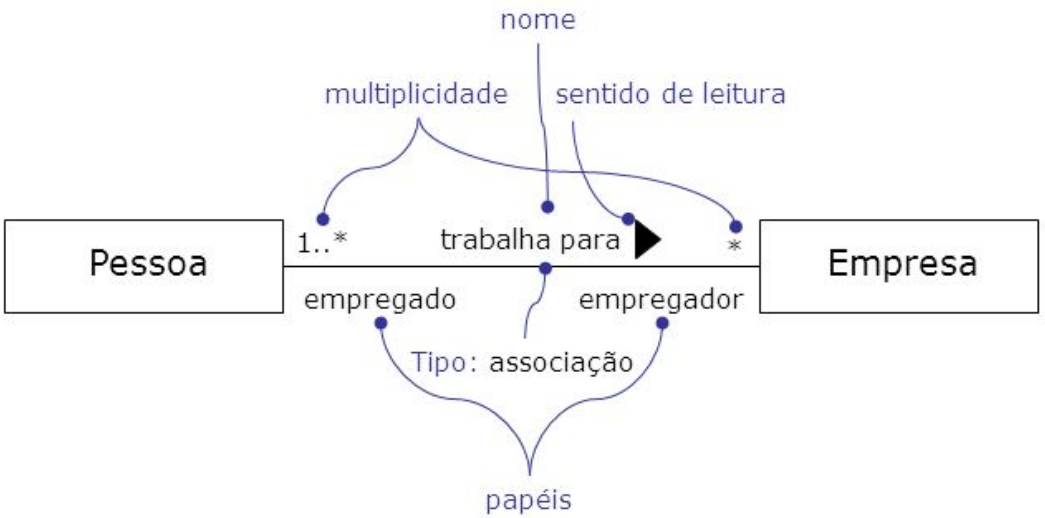


Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



São elementos de um relacionamento:

- Nome
- Sentido de Leitura
- **Multiplicidade**
- Papéis
- **Tipo**
- Navegabilidade



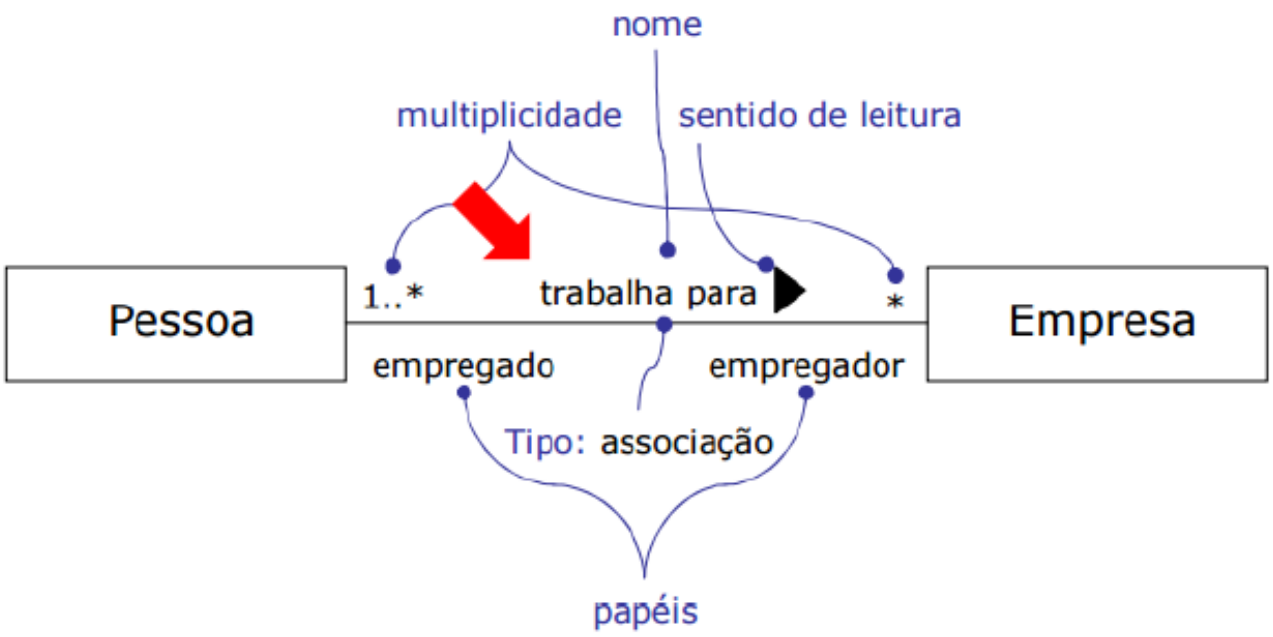
# Elementos de um Relacionamento



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Nome
  - Nome do relacionamento



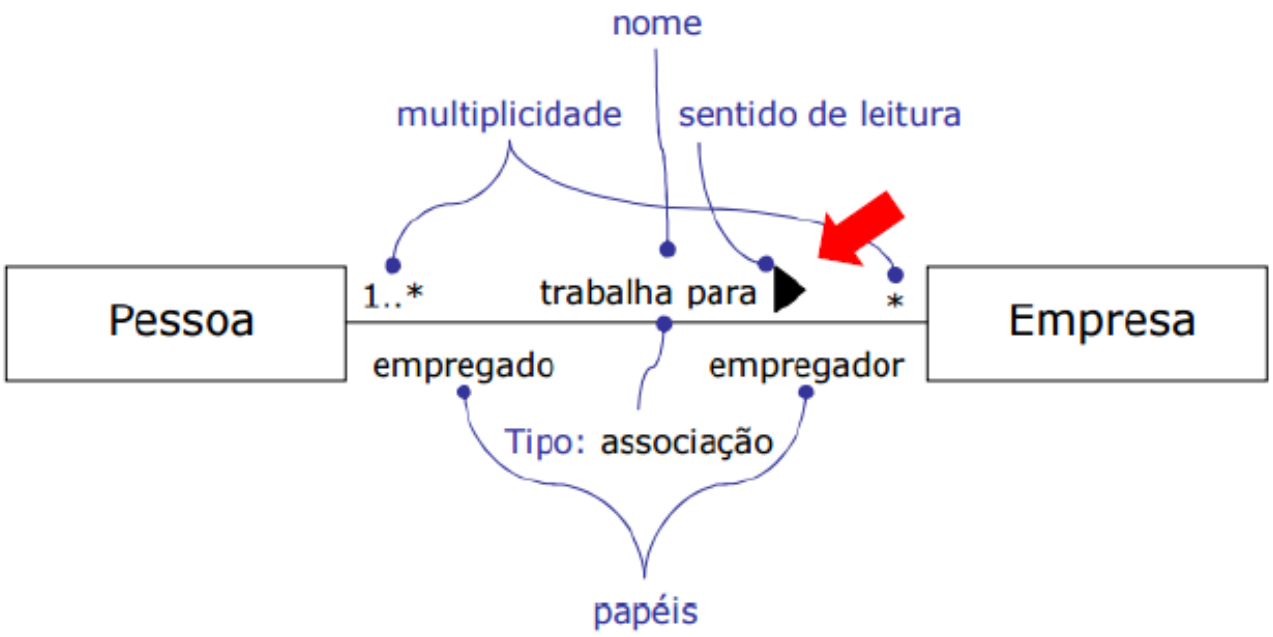
# Elementos de um Relacionamento



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Sentido de Leitura
  - Indica o sentido de leitura do relacionamento, quando consideradas as classes envolvidas no mesmo



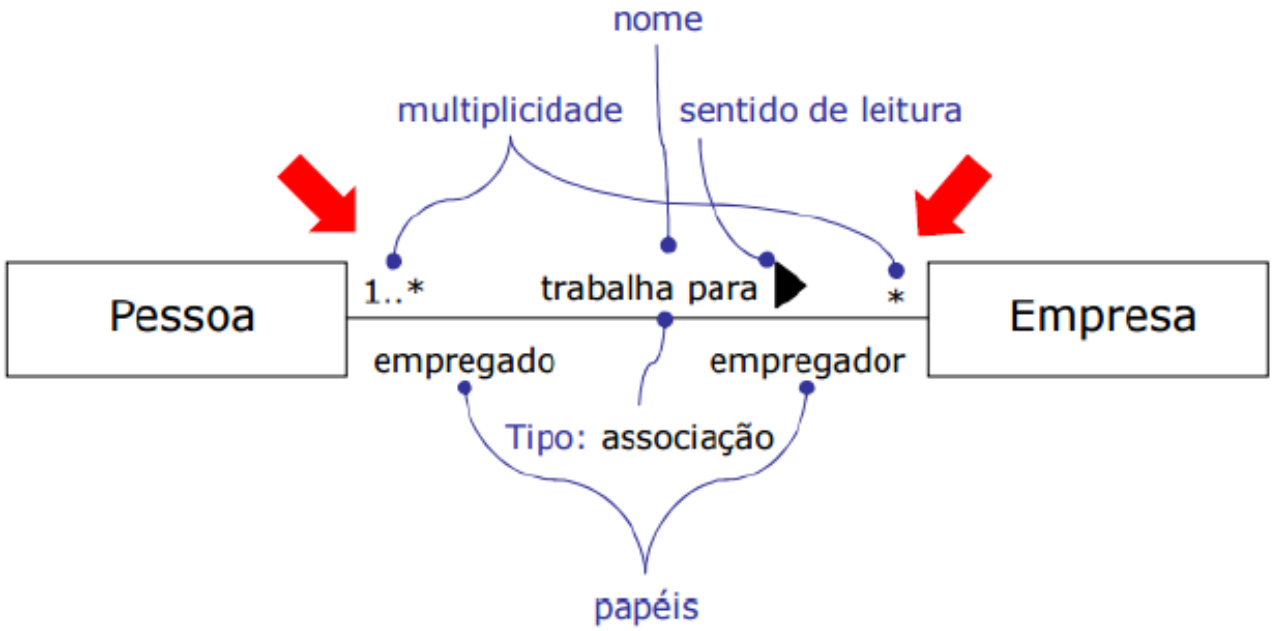
# Elementos de um Relacionamento



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Multiplicidade
  - Cada extremidade de uma linha que define um relacionamento entre classes pode possuir um valor de **multiplicidade**.
  - Indica a quantidade de instâncias que estão envolvidas no relacionamento:



# Elementos de um Relacionamento



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Tabela de símbolos para representação de Multiplicidade

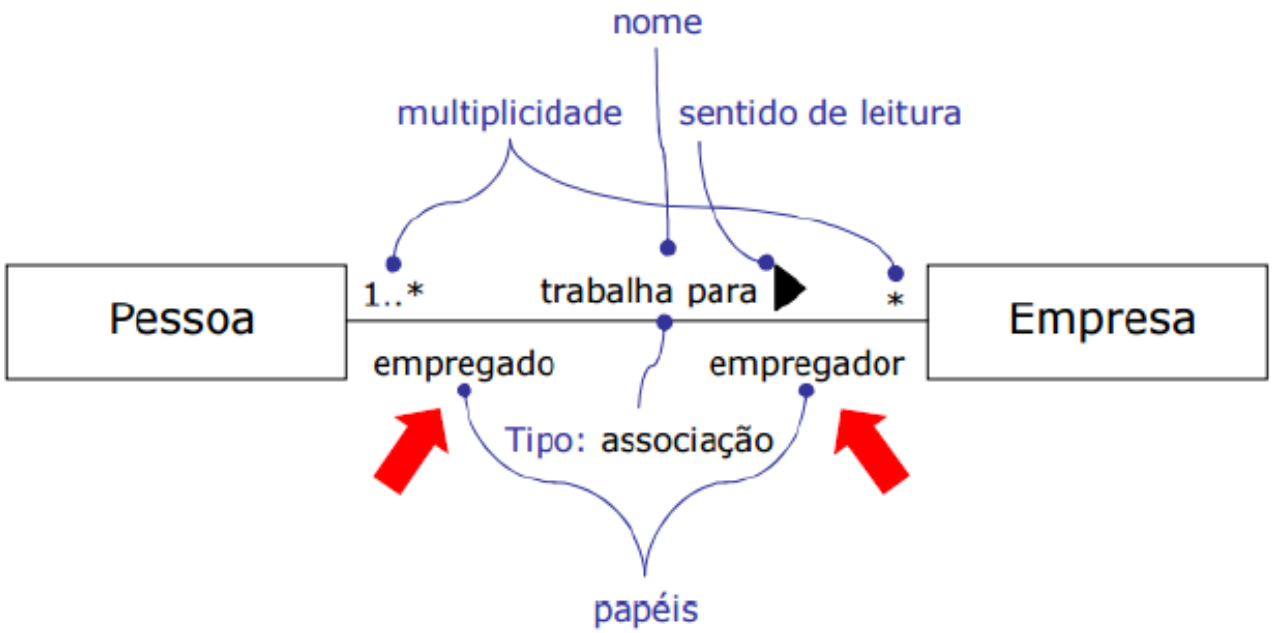
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| 0 | Nenhum |
| 1 | Um |
| *m* | Um valor inteiro |
| 0..1 | Zero ou um |
| *m,n* | m ou n |
| m..n | Pelo menos m, mas não mais que n |
| * | Qualquer inteiro não-negativo (zero ou mais) |
| 0..* | Zero ou mais (idêntico a *) |
| 1..* | Um ou mais |

# Elementos de um Relacionamento



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos 17
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- Papéis
  - Papéis desempenhados pelas classes envolvidas em um relacionamento [2]




[2] O papel da classe A é o nome do atributo que a classe B possui que guada o objetivo da classe A

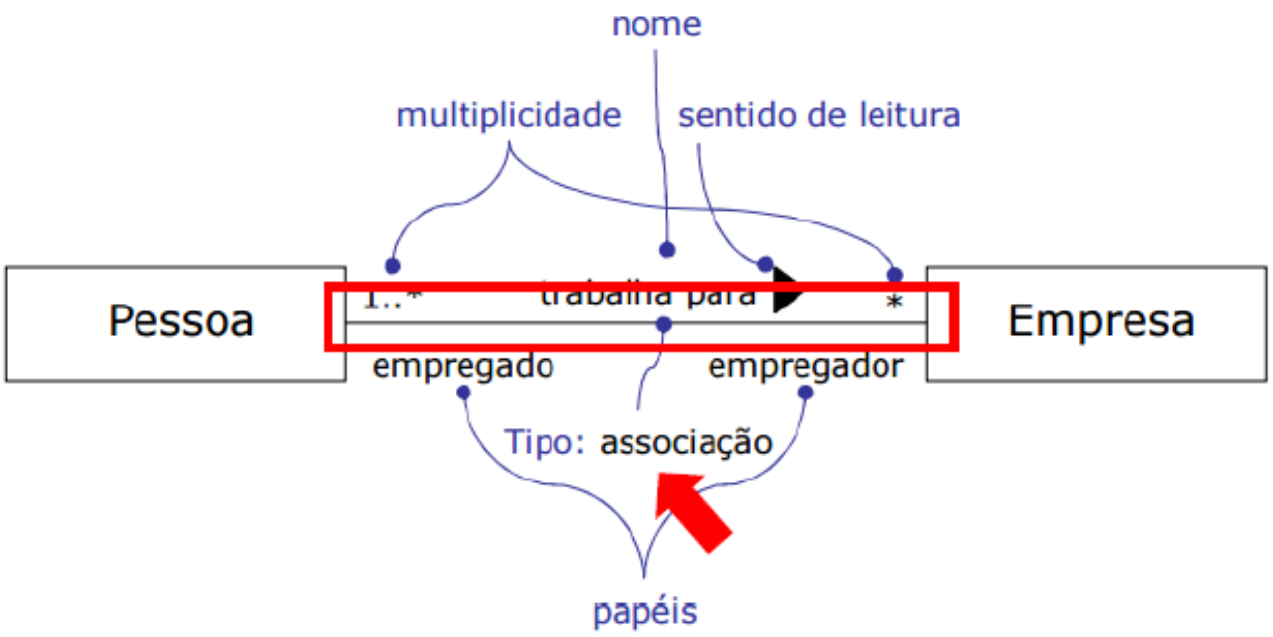
# Elementos de um Relacionamento



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Tipo
  - Associação
    - Composição
    - Agregação
  - Dependência
  - Classes de associação
  - Generalização ("herança")



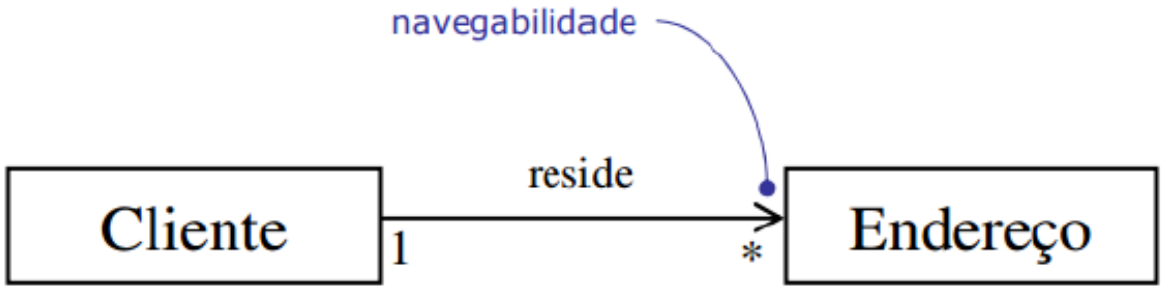
# Elementos de um Relacionamento



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Navegabilidade
  - Descreve uma propriedade do papel da associação, que deve indicar qual a classe tem conhecimento das classes a ela associada.
  - Por *default*, qualquer associação possui navegabilidade bidirecional. [3]




*O cliente sabe quais são seus endereços, mas o endereço não sabe a quais clientes pertence*

[3] O custo da implementação de uma navegabilidade bidirecional é alto, por este motivo, quando for possível, devemos definir a direcionalidade da navegabilidade, de modo que ela seja unidirecional.

Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação 20
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

# Associação

- Descreve um vínculo entre duas classes (**associação binária**).
- Determina que as instâncias de uma classe estão, de alguma foma, ligadas às instâncias da outra classe.
- Exemplos
  - Uma **Pessoa** **trabalha** em uma **Empresa**.
  - Uma **Pessoa** **usa** um **Computador**.
  - Um **Professor** **leciona** em **Cursos**.
  - Um **Professor** **orienta** **Alunos**.

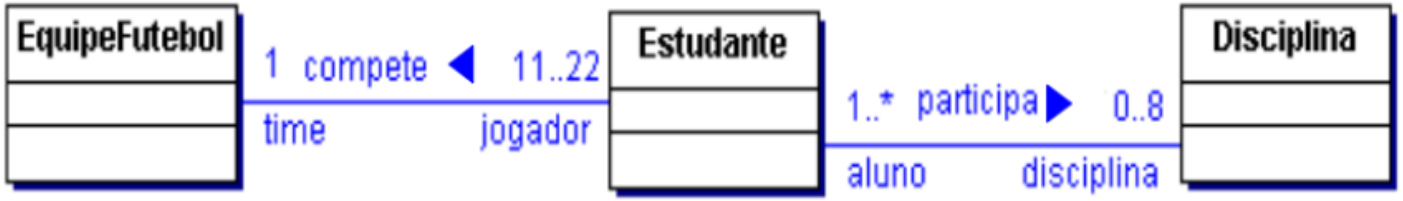
# Exemplo (2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Quais os relacionamentos representado pelo diagrama abaixo?
- Qual(is) a(s) sua(s) multiplicidade(s)?
- Quais outros elementos poderiam ser incluídos nesse relacionamento?



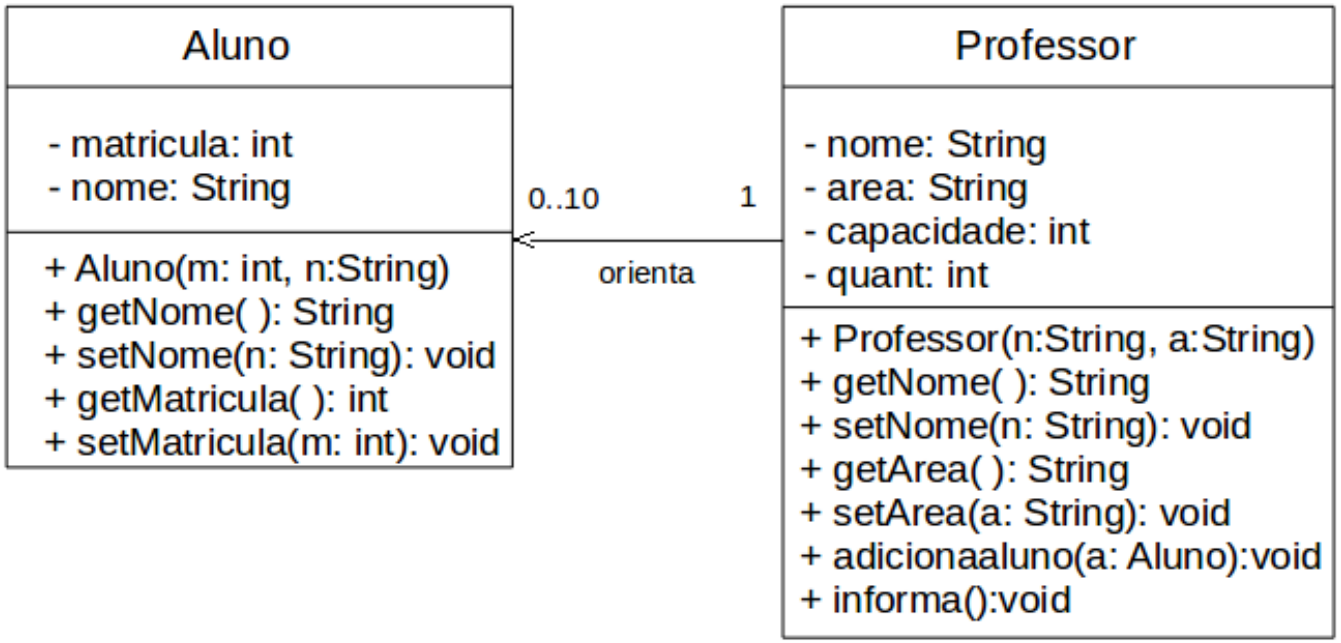
# Exemplo (3)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Qual o relacionamento representado pelo diagrama abaixo?
- Qual a sua multiplicidade?
- Quais outros elementos poderiam ser incluídos nesse relacionamento?




- Como seria a implementação deste diagrama?

# Resposta (3) - Classe Aluno



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

```
public class Aluno {

    private int matricula;
    private String nome;

    //CONSTRUTOR
    public Aluno (int m, String n) {
        this.matricula = m;
        this.nome = n;
    }

    //Inserir GETTERS e SETTERS

}
```

# Resposta (3) - Classe Professor (1/2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

```
1  public class Professor {
2      private String nome;
3      private String area;
4      private final int capacidade = 10; //CONSTANTE
5      private int quant;
6
7      //Implementação da ASSOCIACAO
8      private Aluno orientandos[] = new Aluno[capacidade];
9
10     //CONSTRUTOR
11     public Professor(String n, String a) {
12         this.nome = n;
13         this.area = a;
14         this.quant = 0;
15     }
16     //Inserir GETTERS e SETTERS
```

Continua no próximo slide...

# Resposta (3) - Classe Professor (2/2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```
public void adicionaaluno(Aluno a){
    if(this.quant < this.capacidade){
        this.orientandos[quant] = a;
        quant++;
    }
    else{
        System.out.println("Capacidade de alunos máxima atingida.");
    }
}

public void informa(){
    int i;
    for(i = 0; i < quant; i++){
        System.out.println(this.orientandos[i].getNome());
        System.out.println(this.orientandos[i].getMatricula());
    }
}
```

# Resposta (3) - Classe Principal



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```java
package associa;

public class Associa {
    public static void main(String[] args) {
        Aluno aluno1 = new Aluno(1111, "Juliana");
        Aluno aluno2 = new Aluno(1112, "Pedro");

        Professor prof1 = new Professor("João Gabriel", "Informática");

        prof1.adicionaaluno(aluno1);
        prof1.adicionaaluno(aluno2);

        prof1.informa();
    }
}
```

# Agregação e Composição



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- São tipos especiais de **Associação**, baseadas no conceito de **parte-todo** ou **todo-parte**.
- **Agregação**: Relação mais fraca.

- **Composição**: Relação mais forte.

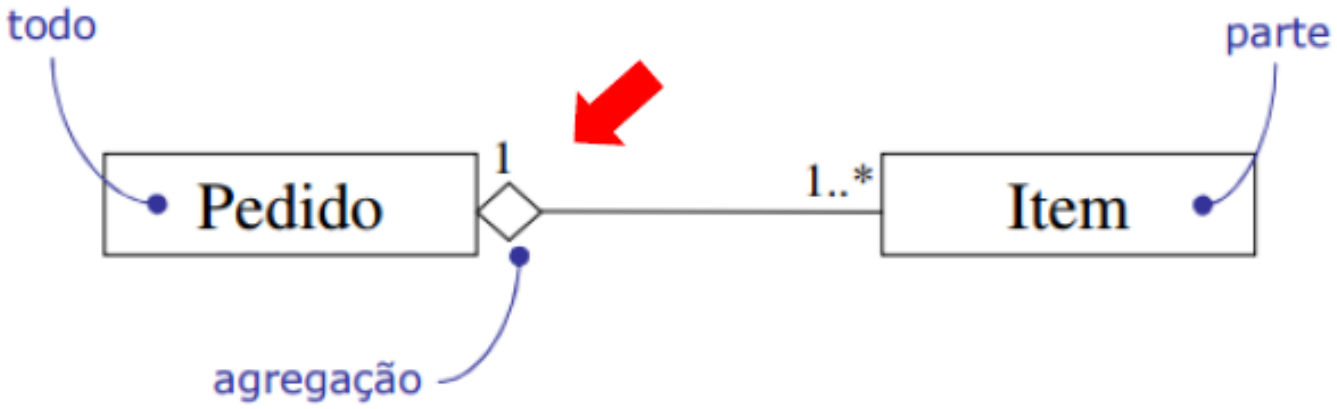
# Agregação



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- É uma associação com a semântica de “contém”
- Serve como uma relação todo-parte fraca
- O todo existe sem as partes
- As partes existem sem o todo
- Um objeto “parte” pode fazer parte de vários objetos “todo”



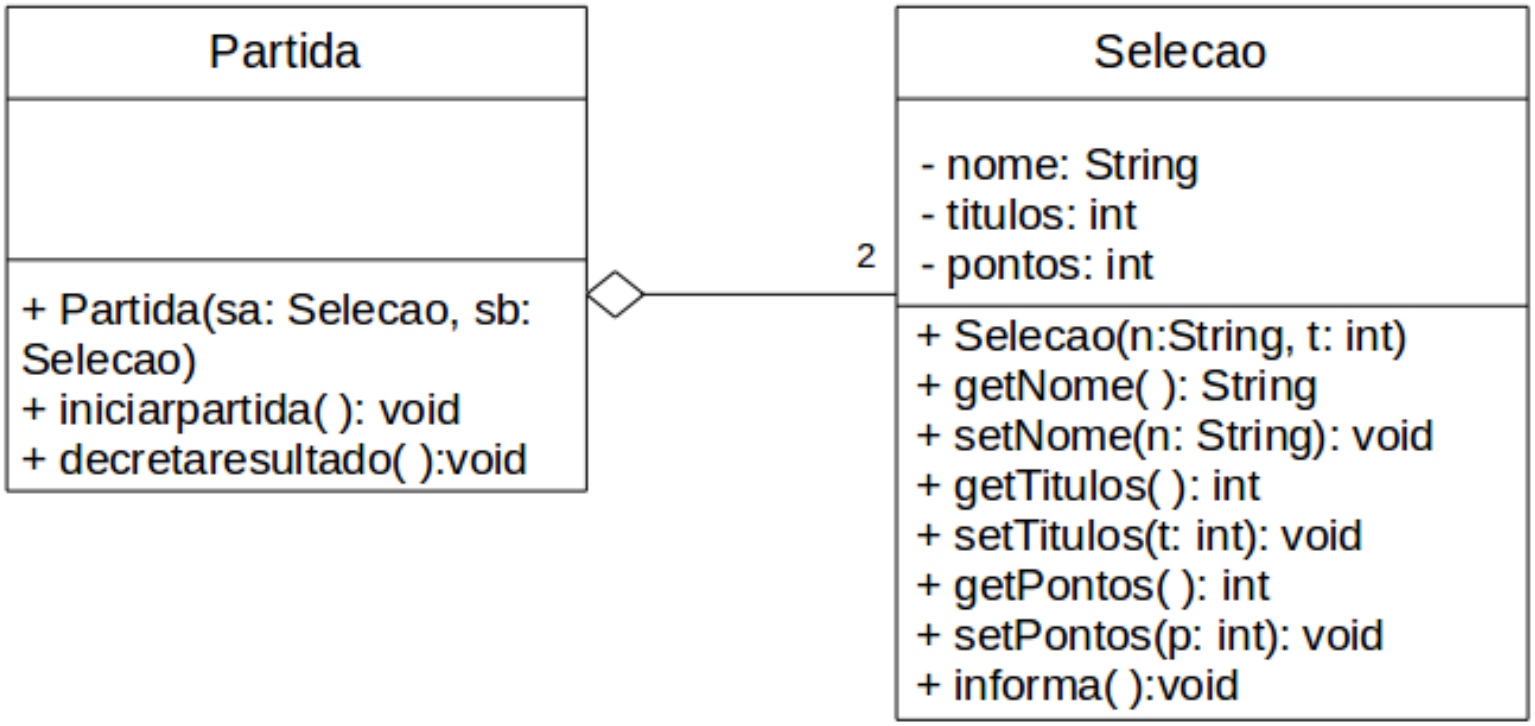
# Exemplo (4) - Problema da Copa do Mundo



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- Qual o relacionamento representado pelo diagrama abaixo?
- Qual a sua multiplicidade?
- Quais outros elementos poderiam ser incluídos nesse relacionamento?




- Como seria a implementação deste diagrama?

# Resposta (4) - Classe Seleção



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```java
package copadomundo;

public class Selecao {
    private String nome;
    private int titulos;
    private int pontos;

    public Selecao(String nome, int titulos){
        this.nome = nome;
        this.titulos = titulos;
        this.pontos = 0;
    }

    //Getters e Setters

    public void informa(){
        System.out.println(this.nome+" tem "+this.titulos);
    }
}
```

# Resposta (4) - Classe Partida (1/2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```java
package copadomundo;

import java.util.Random;

public class Partida {
    private Selecao selecaoa;
    private Selecao selecaob;

    public Partida(Selecao selecaoa, Selecao selecaob) {
        this.selecaoa = selecaoa;
        this.selecaob = selecaob;
    }

    public void iniciarpartida(){
        System.out.println("Partida iniciada entre "+this.selecaoa.getNome()+" e "+this.selecaob.getNome
    }
```

# Resposta (4) - Classe Partida (2/2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```
public void decretaresultado(){
    Random aleatorio = new Random();
    int resultado = aleatorio.nextInt(3);

    if (resultado == 0){ //Seleção A ganhou
        System.out.println(this.selecaoa.getNome()+" ganhou.");
        this.selecaoa.setPontos(this.selecaoa.getPontos()+3);
    }
    else if(resultado == 1){ //Seleção B ganhou
        System.out.println(this.selecaob.getNome()+" ganhou.");
        this.selecaob.setPontos(this.selecaob.getPontos()+3);
    }
    else if(resultado == 2){ //Empate
        System.out.println("Partida empatada.");
        this.selecaoa.setPontos(this.selecaoa.getPontos()+1);
        this.selecaob.setPontos(this.selecaob.getPontos()+1);
    }
}
```

# Resposta (4) - Classe Principal



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```java
package copadomundo;

public class CopadoMundo {

    public static void main(String[] args) {
        int i, j;
        Selecao s[] = new Selecao[4];

        s[0] = new Selecao("Brasil", 5);
        s[1] = new Selecao("Suíça", 0);
        s[2] = new Selecao("Costa Rica", 0);
        s[3] = new Selecao("Sérvia", 0);

        Partida p[] = new Partida[6];
        int contador = 0;

        for(i = 0; i < 4; i++){
            for(j = i+1; j < 4; j++){
                p[contador] = new Partida(s[i], s[j]);
                p[contador].iniciarpartida();
                p[contador].decretaresultado();
                contador++;
            }
        }

        //Imprime Classificação
         for(i = 0; i < 4; i++){
            System.out.println(s[i].getNome()+" -> "+s[i].getPontos()+" pontos");
        }
    }
}
```

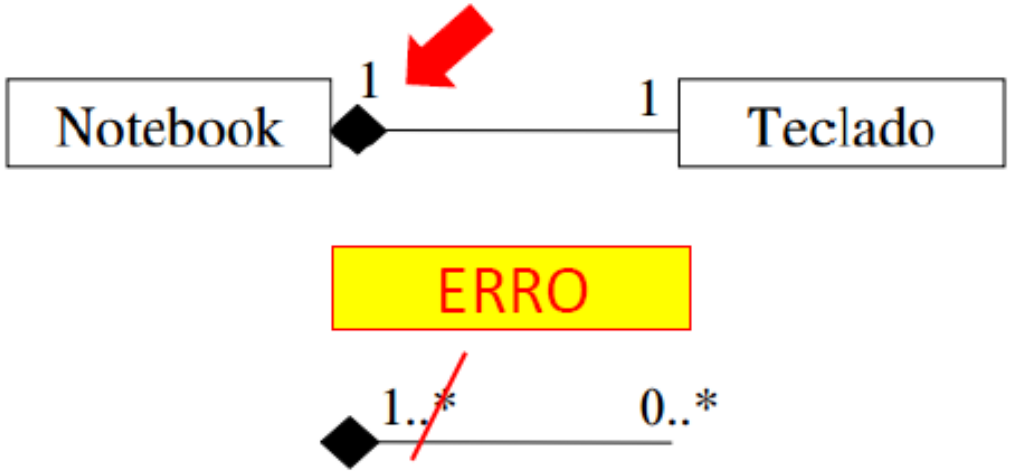
# Composição



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



- É uma associação com a semântica de “é composto de”
- Serve como uma relação todo-parte forte
- Um objeto contém outro(s) objeto(s).
  - Os objetos contidos dependem do objeto contêiner para existir.
  - Se o contêiner é destruído, os objetos contidos nele também são.
- Conceito de não compartilhamento
  - Os objetos pertencem somente a um contêiner.

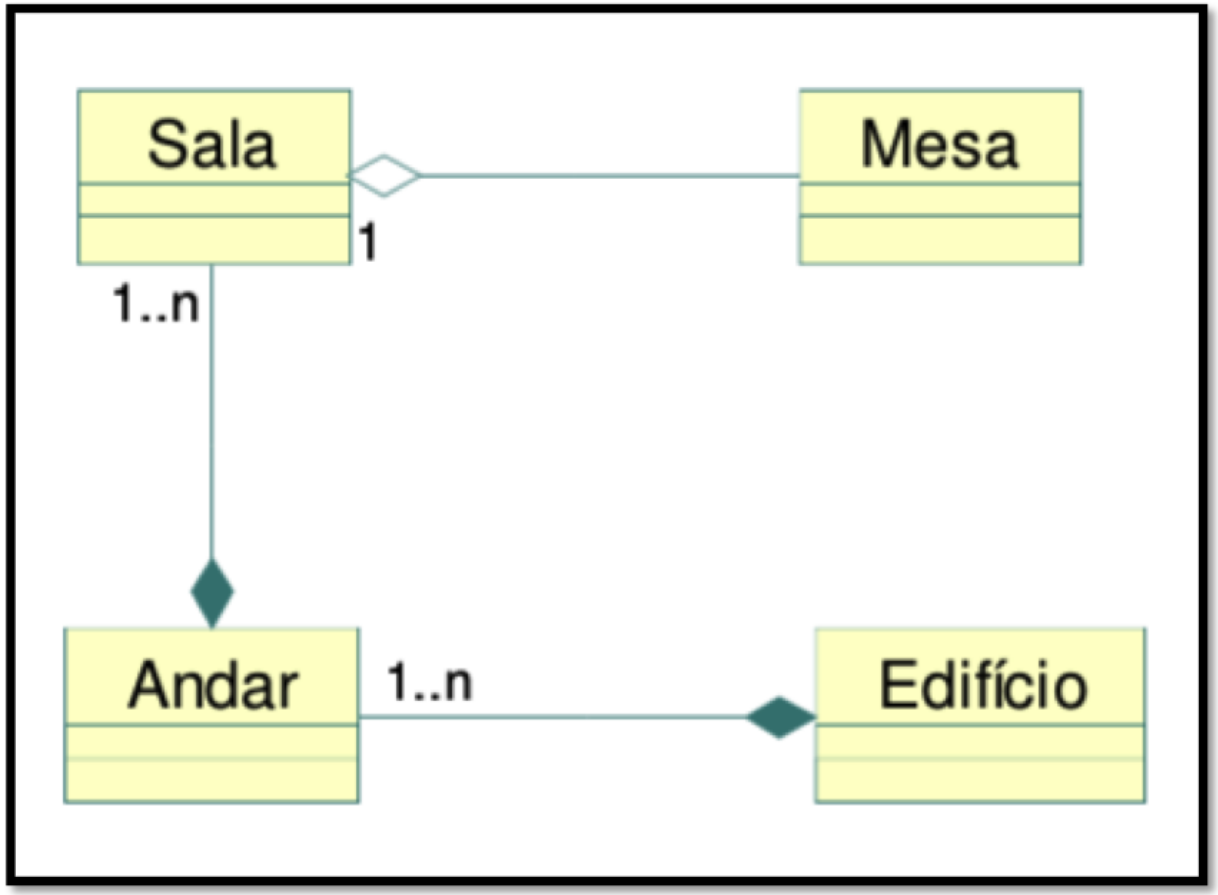


# Agregação x Composição



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição 35
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- O que acontece se **Edifício** deixar de existir?



# Agregação x Composição



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição 36
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

Qual é a diferença entre composição e associação **no código**?

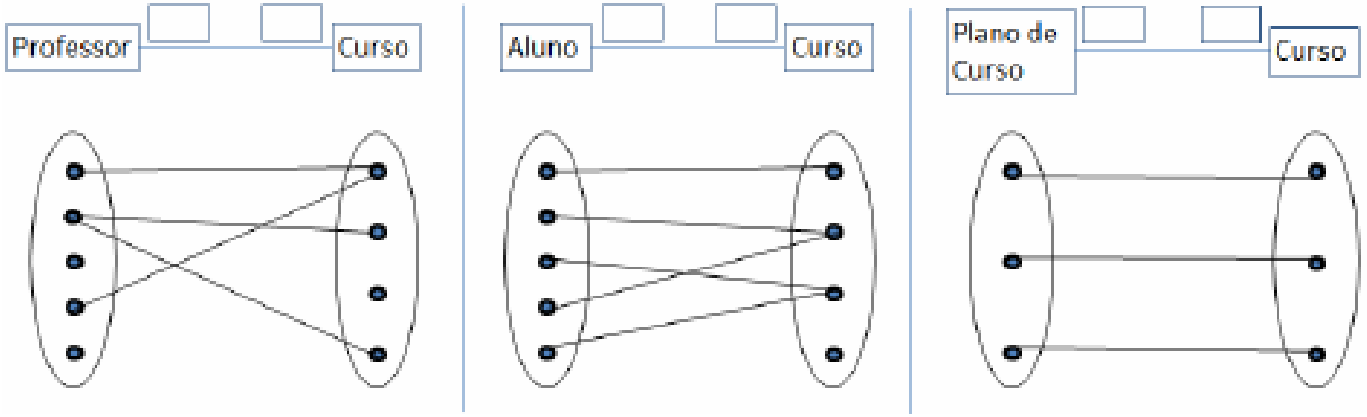
- Na declaração das classes, métodos e atributos, nenhuma.
- A diferença está na implementação dos métodos de destruição do todo e de criação das partes
- Para composição, por exemplo, poderíamos forçar que toda vez que o todo for apagado, os objetos parte devem ser destruídos.

# Exercício (1)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

Especifique as multiplicidades das associações mostradas na figura a seguir:

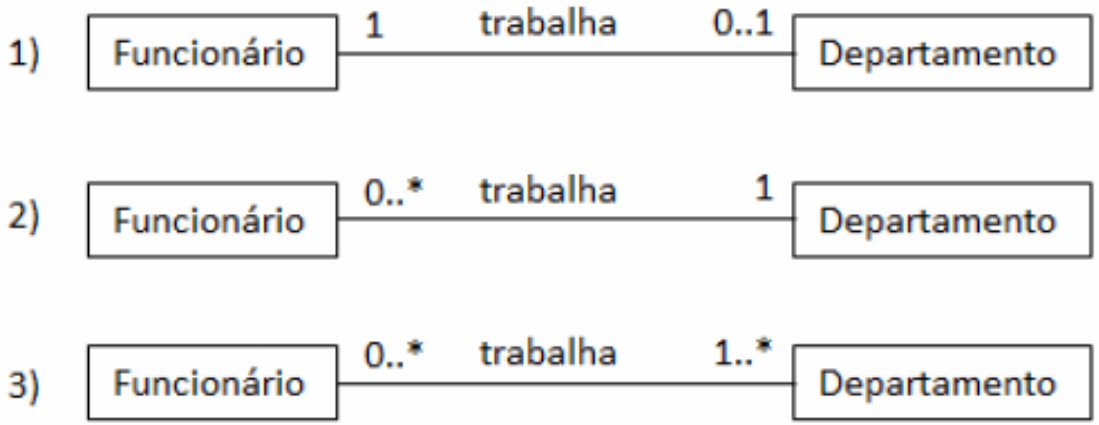


# Exercício (2)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios 38
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

Considerando que um Funcionário trabalha em um único Departamento e que um Departamento pode ter vários Funcionários, qual das três associações a seguir é a correta?



# Exercício (3)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



Considere o seguinte:

- É errado incluir em uma classe um atributo que designa um objeto de outra classe presente no Diagrama de Classes; o correto nesse caso é introduzir uma associação entre as duas classes, com o significado correspondente.
- Entre um par de classes pode-se ter mais de uma associação (com nomes distintos).

Com base nas duas observações acima, faça um Diagrama de Classes para representar países e suas cidades, a capital de cada país, e os nomes dos países e das cidades.

# Exercício (4)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



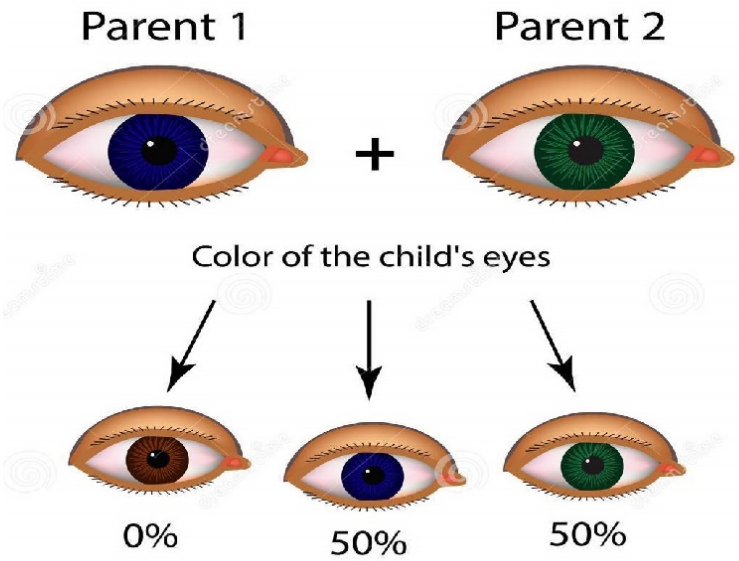
Considere as classes:

- Microcomputador
- Monitor
- Teclado
- Gabinete

Desenhe um Diagrama de Classes com essas classes e estabeleça as associações entre elas que julgar pertinentes (justifique).

Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

# Herança




1. Aquilo que se herda ou que se deve herdar.
2. O que se transmite com o sangue. [4].

...

[4] https://dicionariodoaurelio.com/heranca

# Herança



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança 42
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

Em Programação Orientada a Objetos:

- É uma forma de **reutilização de software** na qual uma nova classe é criada, absorvendo membros de uma classe existente e aprimorada com capacidades novas ou modificadas.
- Permite basear uma nova classe na definição de uma outra classe previamente existente.
- É aplicada tanto pra características (atributos) como para comportamentos (métodos) de classes.

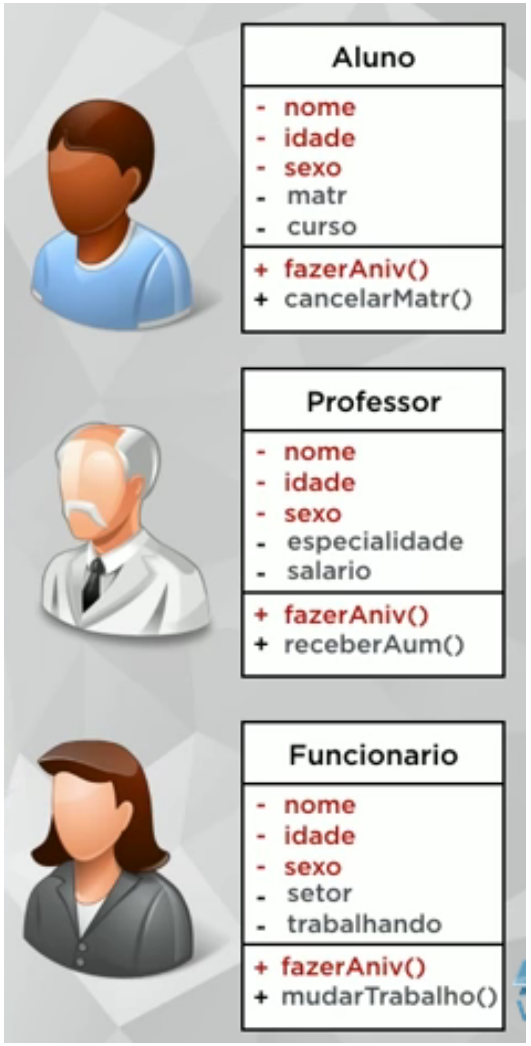
# Exemplo - Parte 1/4



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



Quais características e comportamentos são comuns entre **Aluno**, **Professor** e **Funcionário**?



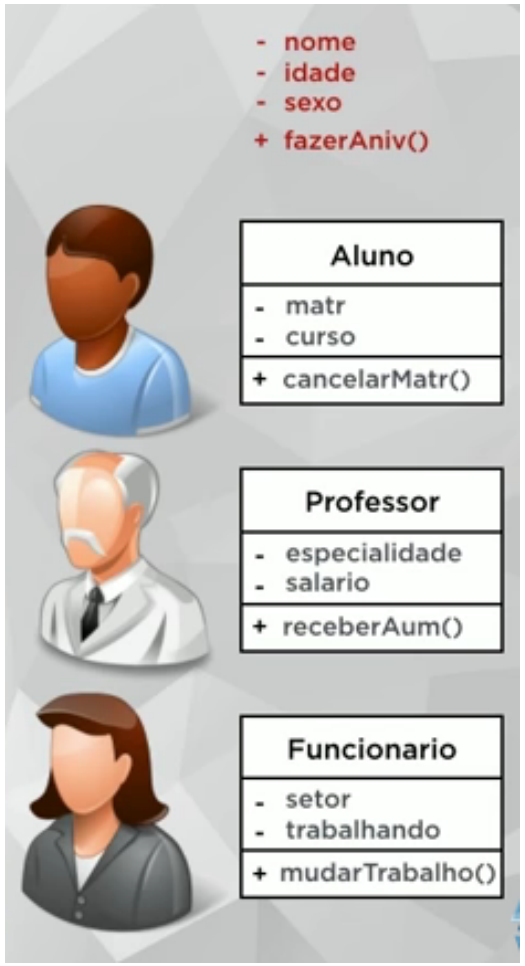
# Exemplo - Parte 2/4



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



Ao '*isolarmos*' essas características e comportamentos comuns, teríamos:



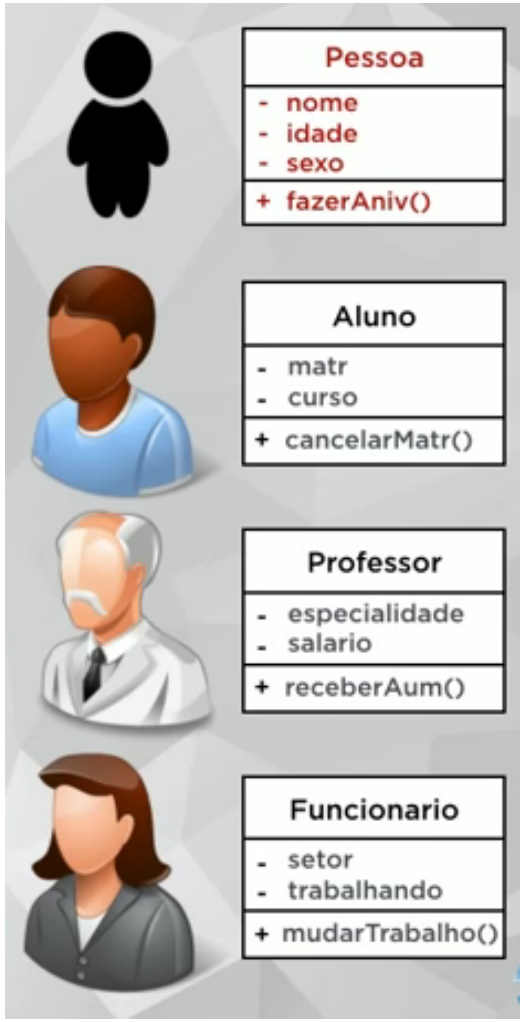
# Exemplo - Parte 3/4



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



Após colocarmos essas características e comportamentos comuns em uma nova classe, temos a classe **Pessoa**:



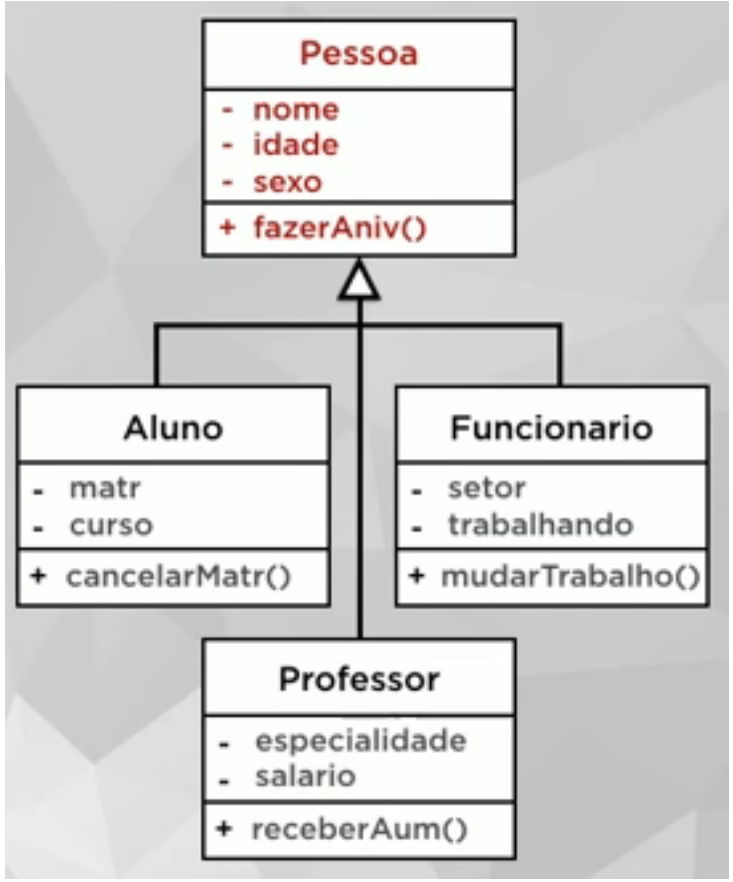
# Exemplo - Parte 4/4



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



## Representação Gráfica do conceito de Herança




**Aluno**, **Funcionario** e **Professor** possuem todas as características e comportamentos de **Pessoa**, além de suas próprias características e comportamentos.

# Exemplo - Implementação (1/5)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```java
package herancapessoa;

public class Pessoa {
    private String nome;
    private int idade;
    private String sexo;

    public void fazeraniver(){
        this.idade = idade++;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public int getIdade() {
        return idade;
    }
    public String getSexo() {
        return sexo;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public void setIdade(int idade) {
        this.idade = idade;
    }
    public void setSexo(String sexo) {
        this.sexo = sexo;
    }
}
```

# Exemplo - Implementação (2/5)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



```java
package herancapessoa;

public class Aluno extends Pessoa {
    private int matricula;
    private String curso;

    public void cancelarmatricula(){
        System.out.println("O aluno cancelou sua matrícula!");
    }

    public int getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(int matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public String getCurso() {
        return curso;
    }

    public void setCurso(String curso) {
        this.curso = curso;
    }
}
```

# Exemplo - Implementação (3/5)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

```java
package herancapessoa;

public class Professor extends Pessoa {
    private String especialidade;
    private float salario;

    public void receberaaumento(float aumento){
        this.salario = this.salario + aumento;
    }

    public String getEspecialidade() {
        return especialidade;
    }

    public void setEspecialidade(String especialidade) {
        this.especialidade = especialidade;
    }

    public float getSalario() {
        return salario;
    }

    public void setSalario(float salario) {
        this.salario = salario;
    }
}
```

# Exemplo - Implementação (4/5)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

```java
package herancapessoa;

public class Funcionario extends Pessoa {
    private String setor;
    private boolean trabalhando;

    public void mudartrabalho(){
        if (this.trabalhando){
            this.trabalhando = false;
        }
        else this.trabalhando = true;
    }

    public String getSetor() {
        return setor;
    }

    public void setSetor(String setor) {
        this.setor = setor;
    }

    public boolean isTrabalhando() {
        return trabalhando;
    }

    public void setTrabalhando(boolean trabalhando) {
        this.trabalhando = trabalhando;
    }
}
```

# Exemplo - Implementação (5/4)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

```
1   package herancapessoa;
2
3   public class HerancaPessoa {
4
5       public static void main(String[] args) {
6           Pessoa p = new Pessoa();
7           Aluno a = new Aluno();
8           Professor prof = new Professor();
9           Funcionario f = new Funcionario();
10
11          a.setNome("Lavínia");
12          prof.setIdade(30);
13          System.out.println(a.getNome());
14          f.setSexo("Masculino");
15          System.out.println(f.getNome());
16          f.nome = "JOÃO";
17      }
18  }
```

Qual o erro da linha 16?
Como corrigi-lo?

# Tipos de Herança



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- **Herança de Implementação**:
  - Herdamos todo o código da classe Pai
  - **NÃO** precisamos reescrever código para utilizá-lo
  - Estamos falando de **reutilização de código**
  - Se desejamos substituir um método da classe pai, devemos usar ***overriding*** (@Override).
- **Herança de Interface**:
  - Herdamos as assinaturas de métodos e suas propriedades
  - Temos que escrever o código do método ou propriedade.

**Herança de Interfaces** será visto em detalhes na próxima aula

# Herança de Implementação - Exemplo



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override



Os métodos **setNome**, **setIdade** e **setSexo** foram criados em **Pessoa** e são reutilizados por **Aluno**, **Professor** e **Funcionario**.

```
1   package herancapessoa;
2
3   public class HerancaPessoa {
4
5       public static void main(String[] args) {
6           Pessoa p = new Pessoa();
7           Aluno a = new Aluno();
8           Professor prof = new Professor();
9           Funcionario f = new Funcionario();
10
11          a.setNome("Lavínia");
12          prof.setIdade(30);
13          System.out.println(a.getNome());
14          f.setSexo("Masculino");
15          System.out.println(f.getNome());
16          f.nome = "JOÃO";
17      }
18  }
```

Se a linha 6 for removida, esse código funcionaria?

# Override - Exemplo (1/4)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

Alteramos a classe Aluno, incluindo o método **pagarMensalidade**.

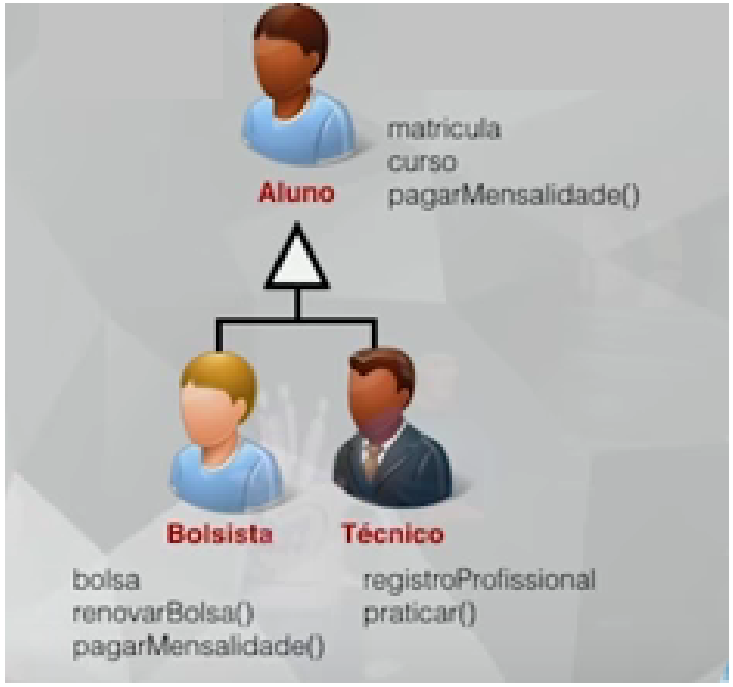
```
package herança2;

public class Aluno extends Pessoa {
    private int matricula;
    private String curso;

    public void pagarmensalidade(){
        System.out.println("Pagar mensalidade!");
    }

    public int getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(int matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }

    public String getCurso() {
        return curso;
    }
```

# Override - Exemplo (2/4)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- A seguir, duas novas subclasses de **Aluno** devem ser inseridas: **Bolsista** e **Técnico**
- O comportamento do método **pagarMensalidade** é diferente para **Alunos** e **Bolsistas**.
- Como proceder?



# Override - Exemplo (3/4)

Modelagem de Sistemas - Diagrama de Classes
DCMLP
Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

## **Override** do método **pagarMensalidade**

```
package herança2;

public class Bolsista extends Aluno {
    private float bolsa;

    @Override
    public void pagarmensalidade(){
        System.out.println("Bolsista pagando mensalidade!");
    }

    public float getBolsa() {
        return bolsa;
    }

    public void setBolsa(float bolsa) {
        this.bolsa = bolsa;
    }
}
```

# Override - Exemplo (4/4)



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

## Classe **Técnico**

```
package herança2;

public class Técnico extends Aluno {
    private int registrotecnico;

    public void praticar(){
        System.out.println("Técnico praticando.");
    }

    public int getRegistrotecnico() {
        return registrotecnico;
    }

    public void setRegistrotecnico(int registrotecnico) {
        this.registrotecnico = registrotecnico;
    }
}
```

# Referências



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- Notas de Aula Prof. Leonardo Muta, UFF.
- Fortuna, Michel Heluey. Modelagem de Sistemas. 2012.
- http://www.les.inf.puc-rio.br/

# Créditos



Métodos Especiais
Métodos Acessores
Métodos Modificadores
Relacionamentos
Elementos
Tipos
Associação
Agregação
Composição
Agregação x Composição
Exercícios
Herança
Exemplo
Implementação
Tipos de Herança
Override

- Elaboração
  - Prof. M.Sc. João Gabriel Rocha
  - Prof.ª D.Sc. Érica da Costa Reis Carvalho
  - Prof.ª D.Sc. Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra
- Revisão (em 21/11/2022)